

Prueba de Caja Blanca



“Buscar cápsula por número de serie”

Integrantes:
Anthony Guaycha
Janine Cayo
Santiago Chafla
Edmir Madrid

2026/06/19

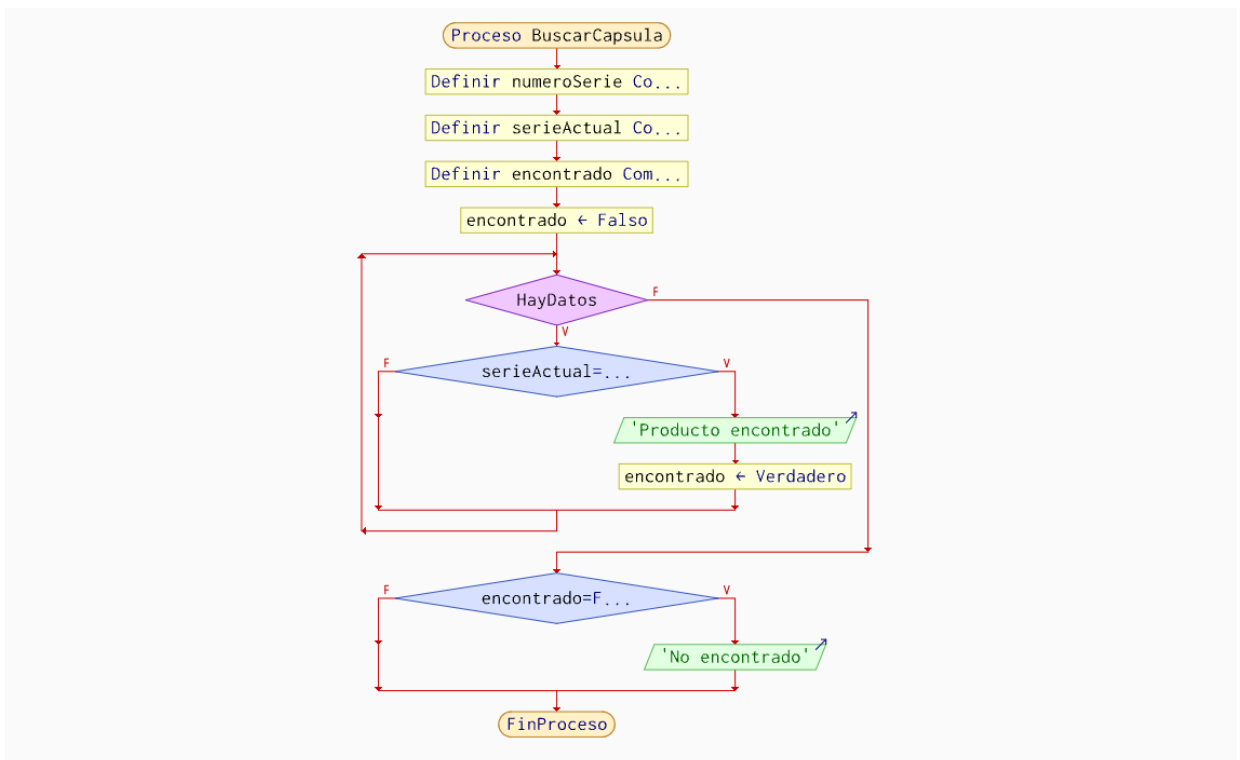
Requisito funcional N. REQ003: Buscar cápsula por número de serie.

Buscar una cápsula MPG-CAPS mediante su número de serie y mostrar su información técnica y existencias en el catálogo.

1. CÓDIGO FUENTE para eliminación de contratos

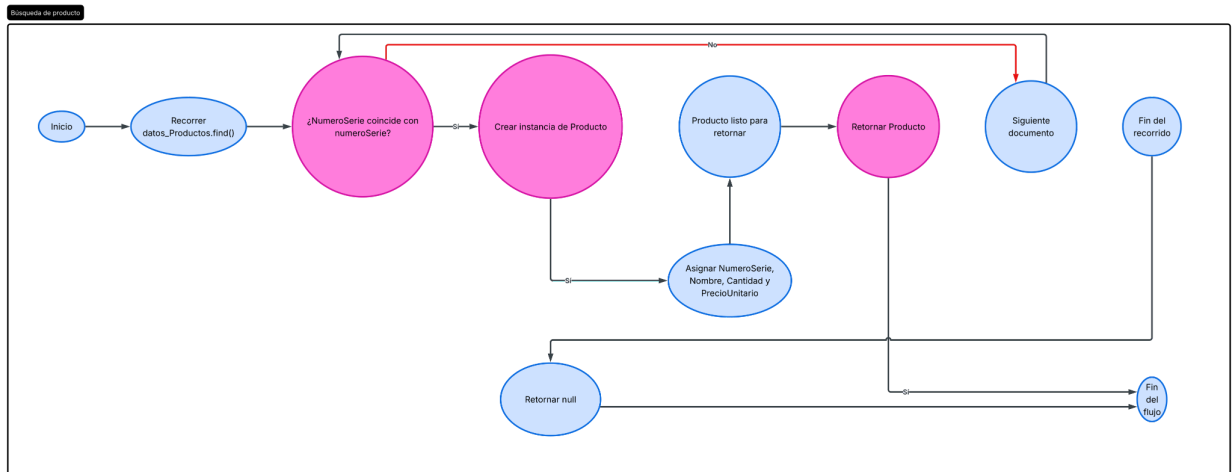
```
for (Document d : datos_Productos.find()) {  
  
    if (d.getString("NumeroSerie").equalsIgnoreCase(numeroSerie)) {  
  
        return new Producto(  
            d.getString("NumeroSerie"),  
            d.getString("Nombre"),  
            d.getInteger("Cantidad"),  
            d.getDouble("PrecioUnitario")  
        );  
    }  
  
    return null;  
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF) eliminación de contratos



3. GRAFO DE FLUJO (GF) eliminación de contratos

Realizar un GF en base al DF del numeral



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico) eliminación de contratos

Determinar en base al GF del numeral 4

RUTAS

R1:

Inicio → Recorrer datos_Productos.find() → ¿NumeroSerie coincide con numeroSerie? (**Sí**) → Crear instancia de Producto → Asignar NumeroSerie, Nombre, Cantidad y PrecioUnitario → Producto listo para retornar → Retornar Producto → Fin del flujo

R2:

Inicio → Recorrer datos_Productos.find() → ¿NumeroSerie coincide con numeroSerie? (**No**) → Siguiendo documento → (continúa el recorrido) → Fin del recorrido → Retornar null → Fin del flujo

R3:

Inicio → Recorrer datos_Productos.find() → ¿NumeroSerie coincide con numeroSerie? (**Sí**) → Crear instancia de Producto → ... → Retornar Producto → (posible salida directa)

R4:

Inicio → Recorrer datos_Productos.find() → ¿NumeroSerie coincide con numeroSerie? (**No**) → Siguiendo documento → (bucle de recorrido) → Fin del recorrido → Retornar null

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA eliminación de contratos

- Número de nodos (N): 11
- Número de nodos predicados/decisión (P): 3
- Número de aristas (A): 13

Se puede calcular de las siguientes formas:

$V(G)$ Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1

$$V(G) = 3+1$$

$$\mathbf{V(G) = 4}$$

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 13 - 11 + 2$$

$$\mathbf{V(G)=4}$$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos